

41. In a random experiment, a fair die is rolled until two fours are obtained in succession. The probability that the experiment will end in the fifth throw of the die is equal to :

एक यादृच्छिक प्रयोग में, एक अनभिन्नत पासे को तब तक उछाला जाता है जब कि लगातार दो बार 4 न आए। तो इस प्रयोग के पाँचवी बार पासे के उछाल तक समाप्त होने की प्रायिकता है –

- (A) $\frac{175}{6^5}$ (B) $\frac{200}{6^5}$ (C) $\frac{150}{6^5}$ (D) $\frac{225}{6^5}$

Ans. A

Sol. $\begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array}$

$$\begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} 2 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} = \frac{175}{6^5}$$

42. If $\frac{z-\alpha}{z+\alpha}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) is a purely imaginary number and $|z| = 2$, then a value of α is :

यदि $\frac{z-\alpha}{z+\alpha}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) एक शुद्ध रूप से काल्पनिक संख्या है, तथा $|z| = 2$ है, तो α का एक मान है –

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$

Ans. C

Sol. $\frac{z-\alpha}{z+\alpha}$ $|z| = 2$

$$\frac{z-\alpha}{z+\alpha} + \frac{\bar{z}-\bar{\alpha}}{\bar{z}+\alpha} = 0$$

$$z\bar{z} + z\alpha - \alpha\bar{z} - \alpha^2 + z\bar{z} - z\alpha + \bar{z}\alpha - \alpha^2 = 0$$

$$z\bar{z} = \alpha^2$$

$$|z|^2 = \alpha^2 = 4$$

$$\alpha = \pm 2$$

43. If the data $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ is such that the mean of first four of these is 11, the mean of the remaining six is 16 and the sum of squares of all of these is 2,000; then the standard deviation of this data is :

यदि आँकड़ें $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ इस प्रकार हैं कि इनमें से प्रथम चार का माध्य 11 है, बाकी छः का माध्य 16 है तथा इन सभी के वर्गों का योग 2,000 है, तो इन आँकड़ों का मानक विचलन है :

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) 4 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$

Ans. C

Sol. $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = 11$ and $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 44$

$$\frac{x_5 + x_6 + \dots + x_{10}}{6} = 16 \quad \therefore x_5 + x_6 + \dots + x_{10} = 96$$

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2 = 2000$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - (\bar{x})^2$$

$$= \frac{2000}{10} - \left(\frac{140}{10}\right)^2 = 4$$

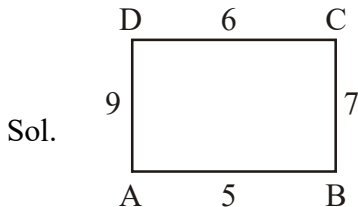
$$\therefore \sigma = 2$$

44. Consider a rectangle ABCD having 5, 7, 6, 9 points in the interior of the line segments AB, CD, BC, DA respectively. Let α be the number of triangles having these points from different sides as vertices and β be the number of quadrilaterals having these points from different sides as vertices. Then $(\beta - \alpha)$ is equal to :

एक चतुर्भुज ABCD, जिसके रेखा खण्डों AB, BC, CD, DA के अन्दर क्रमशः 5, 7, 6, 9 बिन्दु हैं, का विचार कीजिए। माना α उन त्रिभुजों की संख्या है, जिनके शीर्ष भिन्न भुजाओं पर ये बिन्दु हैं तथा β उन चतुर्भुजों की संख्या है, जिनके शीर्ष भिन्न भुजाओं पर ये बिन्दु हैं। तो $(\beta - \alpha)$ बराबर है :

- (A) 1890 (B) 717 (C) 1173 (D) 795

Ans. B



$$\alpha = {}^5C_1 \cdot {}^7C_1 \cdot {}^6C_1 + {}^7C_1 \cdot {}^6C_1 \cdot {}^9C_1 + {}^6C_1 \cdot {}^9C_1 \cdot {}^5C_1 + {}^9C_1 \cdot {}^5C_1 \cdot {}^7C_1$$

$$\alpha = 1173$$

$$\beta = {}^5C_1 \cdot {}^7C_1 \cdot {}^6C_1 \cdot {}^9C_1$$

$$\beta = 1890$$

$$\beta - \alpha = 717$$

45. If the probability of hitting a target by a shooter, in any shot, is $\frac{1}{3}$, then the minimum number of independent shots at the target required by him so that the probability of hitting the target at least once is greater than $\frac{5}{6}$, is:

एक गोली चलाने वाले द्वारा एक लक्ष्य को किसी प्रयास में भेदने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है तो लक्ष्य को का से कम बार भेदने की प्रायिकता $\frac{5}{6}$ से अधिक होने के लिए उसे लक्ष्य भेदने के कम से कम कितने स्वतंत्र प्रयासों की आवश्यकता है।

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 5

Ans. D

Sol. $P(H) = \frac{1}{3}$ $P(\bar{H}) = \frac{2}{3}$

$$1 - {}^nC_0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^n > \frac{5}{6}$$

$$1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n > \frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{6} > \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

minimum value of $n = 5$

46. The sum $1 + \frac{1+3}{2!} + \frac{1+3+5}{3!} + \frac{1+3+5+7}{4!} + \dots$ upto ∞ terms, is equal to :

$$1 + \frac{1+3}{2!} + \frac{1+3+5}{3!} + \frac{1+3+5+7}{4!} + \dots \text{ अनन्त पदों तक योग बराबर है :}$$

- (A) $3e$ (B) $6e$ (C) $4e$ (D) $2e$

Ans. D

Sol. $S = 1 + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \frac{4^2}{4!} + \dots$

$$= \sum_{r=1}^{\infty} \frac{r^2}{r!} = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(r-1)+1}{(r-1)!}$$

$$= \sum_{r=2}^{\infty} \frac{1}{(r-2)!} + \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{(r-1)!} = e + e = 2e$$

47. Let $z \in \mathbb{C}$ be such that $|z| < 1$. If $\omega = \frac{5+3z}{5(1-z)}$, then

माना $z \in \mathbb{C}$ इस प्रकार है कि $|z| < 1$. यदि $\omega = \frac{5+3z}{5(1-z)}$, तो :

- (A) $5 \operatorname{Re}(\omega) > 4$ (B) $5 \operatorname{Re}(\omega) > 1$ (C) $4 \operatorname{Im}(\omega) > 5$ (D) $5 \operatorname{Im}(\omega) < 1$

Ans. B

Sol. $\omega = \frac{5+3z}{5-5z} \Rightarrow 5\omega - 5\omega z = 5 + 3z$

$$5\omega - 5 = z(3 + 5\omega)$$

$$z = \frac{5(\omega - 1)}{3 + 5\omega}$$

Given $|z| < 1$

$$5|\omega - 1| < |3 + 5\omega|$$

$$25(\omega\bar{\omega} - \omega - \bar{\omega} + 1) < 9 + 25\omega\bar{\omega} + 15\omega + 15\bar{\omega}$$

(using $|z|^2 = z\bar{z}$)

$$16 < 40\omega + 40\bar{\omega}$$

$$\omega + \bar{\omega} > \frac{2}{5}$$

$$2 \operatorname{Re}(\omega) > \frac{2}{5} \quad \text{or} \quad \operatorname{Re}(\omega) > \frac{1}{5}$$

48. In a box, there are 20 cards, out of which 10 are labelled as A and the remaining 10 are labelled as B. Cards are drawn at random, one after the other and with replacement, till a second A-card is obtained. The probability that the second A-card appears before the third B-card is :

एक बक्से में 20 कार्ड हैं जिनमें से 10 पर A अंकित किया गया है तथा शेष 10 पर B अंकित किया गया है। बक्से में से यादृच्छया एक के बाद एक (प्रतिस्थापना सहित) कार्ड तब तक निकाले गए जब तक कि दूसरा A से अंकित कार्ड न आ जाए। दूसरे A से अंकित कार्ड के तीसरे B से अंकित कार्ड से पहले आने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{15}{16}$

(B) $\frac{9}{16}$

(C) $\frac{13}{16}$

(D) $\frac{11}{16}$

Ans. D

Sol. $P(A) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

$P(B) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

Required prob. = AA + ABA + BAA + ABBA + BBAA + BABA

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$$

49. If the coefficients of x^4 , x^5 and x^6 in the expansion of $(1+x)^n$ are in the arithmetic progression, then the maximum value of n is :

यदि $(1+x)^n$ के प्रसार में x^4 , x^5 तथा x^6 के गुणांक समांतर श्रेणी में हैं, तो n का उच्चतम मान है :

(A) 28

(B) 7

(C) 21

(D) 14

Ans. D

Sol. $2^n C_5 = {}^n C_4 + {}^n C_6$

$$\frac{2 \cdot n!}{5!(n-5)!} = \frac{n!}{4!(n-4)!} + \frac{n!}{6!(n-6)!}$$

$$\frac{2!}{5 \times 4!(n-5)(n-6)!} = \frac{1}{4!(n-4)(n-5)(n-6)!} + \frac{1}{6 \times 5 \times 4!(n-6)!}$$

$$\frac{2}{5(n-5)} = \frac{1}{(n-4)(n-5)} + \frac{1}{30}$$

$$\frac{2(n-4)}{5} = 1 + \frac{(n-4)(n-5)}{30}$$

$$12n - 40 = 30 + n^2 - 9n + 20$$

$$n^2 - 21n + 98 = 0$$

$$n = 14, 7$$

50. A die is thrown two times and the sum of the scores appearing on the die is observed to be a multiple of 4. Then the conditional probability that the score 4 has appeared atleast once is :

एक पासा दो बार फेंका जाता है तथा पासों पर आयी संख्याओं का योगफल 4 का एक गुणज है। तो संख्या 4 के कम से कम एक बार आने की सप्रतिबंध प्रायिकता है :

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{9}$

(D) $\frac{1}{8}$

Ans. C

Sol. $S = \{\text{Sum} = 4, 8, 12\}$

(1, 3), (2, 2) (3, 1)

(2, 6), (3, 5), $\boxed{\boxed{(4, 4)}}$, (5, 3), (6, 2)

(6, 6)

$$P(\text{at least one } 4) = \frac{1}{9}$$

51. Let $a_1, a_2, a_3, \dots$ be a G. P. of increasing positive numbers. Let the sum of its 6th and 8th terms be 2 and the product of its 3rd and 5th terms be $\frac{1}{9}$. Then $6(a_2 + a_4)(a_4 + a_6)$ is equal to :

माना $a_1, a_2, a_3, \dots$ वर्धमान धनात्मक संख्याओं की एक G. P. है। माना इसके छठे और आठवें पदों का योग 2 है तथा इसके तीसरे और पाँचवें पदों का गुणनफल $\frac{1}{9}$ है, तो $6(a_2 + a_4)(a_4 + a_6)$ बराबर है :

(A) 3

(B) 2

(C) $3\sqrt{3}$

(D) $2\sqrt{2}$

Ans. A

Sol. $a_6 + a_8 = 2$

$$\Rightarrow ar^5 + ar^7 = 2 \quad \dots(i)$$

$$a_3 \cdot a_5 = \frac{1}{9} \Rightarrow a^2 \cdot r^2 \cdot r^4 = \frac{1}{9}$$

$$\Rightarrow ar^3 = \frac{1}{3}$$

$$\frac{r^2}{3} + \frac{r^4}{3} = 2$$

$$\Rightarrow r^4 + r^2 = 6$$

$$\Rightarrow (r^2 + 3)(r^2 - 2) = 0$$

$$\Rightarrow r^2 = 2$$

$$\therefore ar \cdot 2 = \frac{1}{3} \Rightarrow ar = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} \text{Now, } 6(a_2 + a_4)(a_4 + a_6) \\ = 6(ar + ar^3)(ar^3 + ar^5) \\ = 6\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) \\ = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = 3 \end{aligned}$$

52. If the four complex numbers $z, \bar{z}, \bar{z} - 2\operatorname{Re}(\bar{z})$ and $z - 2\operatorname{Re}(z)$ represent the vertices of a square of side 4 units in the Argand plane, then $|z|$ is equal to :

यदि आर्गंड तल में, चार सम्मिश्र संख्याएँ $z, \bar{z}, \bar{z} - 2\operatorname{Re}(\bar{z})$ तथा $z - 2\operatorname{Re}(z)$, 4 इकाई भुजा के एक वर्ग के शीर्षों को निरूपित करते हैं, तो $|z|$ बराबर है :

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) 2 (C) 4 (D) $4\sqrt{2}$

Ans. A

Sol. Let $z = x + iy, \bar{z} = x - iy$

$$\bar{z} - 2\operatorname{Re}(\bar{z}) = x - iy - 2x = -x - iy$$

$$z - 2\operatorname{Re}(z) = x + iy - 2x = -x + iy$$

$$|z - \bar{z}| = |2iy| = 4$$

$$\Rightarrow y = \pm 2$$

$$|z - (z - 2\operatorname{Re}(z))| = 4$$

$$\Rightarrow |2x| = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

53. The number of seven digit integers with sum of the digits equal to 10 formed by using the digits 1, 2 and 3 only is :

केवल अंकों 1, 2 तथा 3 के प्रयोग से सात अंकों के पूर्णांकों, जिनके अंकों का योगफल 10 है, की संख्या है :

- (A) 42 (B) 77 (C) 82 (D) 35

Ans. B

Sol. The following possibilities are there :

1 1 1 1 1 2 3

or

1 1 1 1 2 2 2

$$\begin{aligned}\text{Number of permutations of these} &= \frac{7!}{5!} + \frac{7!}{4!3!} \\ &= 77.\end{aligned}$$

54. If z_1, z_2 are complex numbers such that $\operatorname{Re}(z_1) = |z_1 - 1|$, $\operatorname{Re}(z_2) = |z_2 - 1|$ and $\arg(z_1 - z_2) = \frac{\pi}{6}$, then $\operatorname{Im}(z_1 + z_2)$ is equal to :

यदि z_1 तथा z_2 दो ऐसी सम्मिश्र संख्याएँ हैं, जिनके लिए $\operatorname{Re}(z_1) = |z_1 - 1|$, $\operatorname{Re}(z_2) = |z_2 - 1|$ तथा $\arg(z_1 - z_2) = \frac{\pi}{6}$ हैं, तो

$\operatorname{Im}(z_1 + z_2)$ बराबर है :

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

Ans. C

Sol. Let $z_1 = x_1 + iy_1$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$\operatorname{Re}(z_1) = |z_1 - 1|$$

$$x_1 = |x_1 + iy_1 - 1|$$

$$x_1^2 = (x_1 - 1)^2 + y_1^2$$

$$y_1^2 + 1 = 2x_1 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\operatorname{Re}(z_2) = |z_2 - 1|$$

$$y_2^2 + 1 = 2x_2 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{By (1) - (2)}$$

$$y_1^2 - y_2^2 = 2(x_1 - x_2)$$

$$(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 2(x_1 - x_2)$$

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{2}{y_1 + y_2} \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$\arg(z_1 - z_2) = \frac{\pi}{6}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

by (3)

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{y_1 + y_2}$$

$$y_1 + y_2 = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Im}(z_1 + z_2) = 2\sqrt{3}$$

55. In a game two players A and B take turns in throwing a pair of fair dice starting with player A and total of scores on the two dice, in each throw is noted. A wins the game if he throws a total of 6 before B throws a total of 7 and B wins the game if he throws a total of 7 before A throws a total of six. The game stops as soon as either of the players wins. The probability of A winning the game is :

एक खेल में दो खिलाड़ी A तथा B बारी बारी से अनभिन्नत पासों के युग्म को फेंकते हैं, जबकि खिलाड़ी A खेल आरम्भ करता है, तथा प्रत्येक बार दोनों पासों पर आए अंकों का योग नोट किया जाता है। यदि B द्वारा फेंके गए पासों के अंकों का योग 7 आने से पहले A द्वारा फेंके गए पासों के अंकों का योग 6 आ जाता है, तो A जीतता है जबकि A द्वारा फेंके गए पासों के अंकों का योग 6 आने से पहले, B द्वारा फेंके गए पासों के अंकों का योग 7 आ जाता है, तो B जीतता है। किसी भी एक खिलाड़ी के जीतने पर खेल समाप्त हो जाता है। A के खेल के जीतने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{5}{31}$ (3) $\frac{31}{61}$ (D) $\frac{30}{61}$

Ans. D

Sol. $A \rightarrow (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$

$$P(A) = \frac{5}{36}$$

$$P(\bar{A}) = \frac{31}{36}$$

$B \rightarrow (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$

$$P(\bar{B}) = \frac{30}{36}, \quad P(B) = \frac{6}{36}$$

$$P(\text{A wins}) = \frac{5}{36} + \frac{31}{36} \times \frac{30}{36} \times \frac{5}{36} + \frac{31}{36} \times \frac{30}{36} \times \frac{31}{36} \times \frac{30}{36} \times \frac{5}{36} + \dots$$

$$P(\text{A wins}) = \frac{\frac{5}{36}}{1 - \frac{31}{36} \times \frac{30}{36}} = \frac{\frac{5}{36}}{1 - \frac{31}{36} \times \frac{5}{6}} = \frac{30}{61}$$

56. If for some $x \in \mathbb{R}$, the frequency distribution of the marks obtained by 20 students in a test is :

Marks	2	3	5	7
Frequency	$(x+1)^2$	$2x-5$	x^2-3x	x

Then the mean of the marks is :

यदि किसी $x \in \mathbb{R}$ के लिए, 20 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का बारंबारता बंटन है,

Marks	2	3	5	7
Frequency	$(x+1)^2$	$2x-5$	x^2-3x	x

तो अंकों का माध्य है :

- (A) 3.2 (B) 3.0 (C) 2.5 (D) 2.8

Ans. D

Sol. Number of students

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (2x-5) + (x^2-3x) + x = 20$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2x - 4 = 20$$

$$x^2 + x - 12 = 0$$

$$(x+4)(x-3) = 0$$

$$x = 3$$

So,

Marks	2	3	5	7
No. of students	16	1	0	3

$$\text{Average marks} = \frac{32 + 3 + 21}{20} = \frac{56}{20} = 2.8$$

57. Let a computer program generate only the digit 0 and 1 to form a string of binary numbers with probability of occurrence of 0 at even places be $\frac{1}{2}$ and probability of occurrence of 0 at the odd place be $\frac{1}{3}$. Then the

probability that '10' is followed '01' is equal to:

माना द्वि-अंकी संख्याओं (binary numbers) की एक लड़ी बनाने के लिए एक कम्प्यूटर प्रोग्राम केवल अंकों 0 और 1 को इस प्रकार जनित (generate) करता है कि सम स्थान पर 0 के होने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है तथा विषम स्थान पर 0 के होने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है। तो '10' के बाद '01' के आने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{18}$

Ans. A

Sol. O E O E

0 1 1 0

or

E O E O

0 1 1 0

$$p = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$$

$$p = \frac{1}{9}$$

58. Team 'A' consists of 7 boys and n girls and Team 'B' has 4 boys and 6 girls. If a total of 52 single matches can be arranged between these two teams when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl, then n is equal to :

टीम 'A' में 7 लड़के तथा n लड़कियाँ हैं टीम 'B' में 4 लड़के तथा 6 लड़कियाँ हैं। यदि इन दो टीम के बीच कुल 52 एकल मैच आयोजित किए जा सकते हैं, जब एक लड़का, एक लड़के के विरुद्ध खेलता है तथा एक लड़की, एक लड़की के विरुद्ध खेलती है, तो n बराबर है :

- (A) 6 (B) 4 (C) 5 (D) 2

Ans. B

Sol. ${}^7C_1 {}^4C_1 + {}^nC_1 {}^6C_1 = 52$
 $28 + 6n = 52$

$$n = 4$$

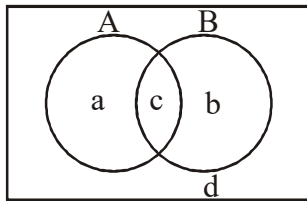
59. The probability that two randomly selected subsets of the set $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ have exactly two elements in their intersection, is :

समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ से दो यादृच्छिक चुने गए उपसमुच्चयों के सर्वनिष्ठ में ठीक दो अवयव होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{35}{2^7}$ (B) $\frac{65}{2^7}$ (C) $\frac{135}{2^9}$ (D) $\frac{65}{2^8}$

Ans. C

Sol.



$$n(A \cap B) = 2$$

for sample space

4 position for each element

$$\Rightarrow n(S) = 4^5 = 2^{10}$$

for event

$$n(A \cap B) = 2$$

$$n(\text{Event}) = {}^5C_2 \times (3)^3$$

$$p(\text{Event}) = \frac{10 \times 27}{2^{10}} = \frac{135}{2^9}$$

60. Let $z = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^5 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right)^5$. If $R(z)$ and $I(z)$ respectively denote the real and imaginary parts of z , then:

माना $z = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^5 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right)^5$ है। यदि $R(z)$ तथा $I(z)$ क्रमशः z के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को दर्शाता है, तो:

- (A) $R(z) = -3$ (B) $I(z) = 0$ (C) $R(z) > 0$ तथा $I(z) > 0$ (D) $R(z) < 0$ तथा $I(z) > 0$

Ans. B

Sol. $Z = \left(e^{i\frac{\pi}{6}} \right)^5 + \left(e^{-i\frac{\pi}{6}} \right)^5$

$$Z = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} + \cos \frac{5\pi}{6} - i \sin \frac{5\pi}{6}$$

$$Z = 2 \cos \frac{5\pi}{6} = -2 \cos \frac{\pi}{6}$$

$$Z = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} < 0$$

$$\operatorname{Re}(Z) < 0$$

$$\operatorname{Im}(Z) = 0$$